

LTspiceIV 操作方法解説(と小話) 課題回答

@BREAK_BROTHER

1. はじめに

課題お疲れ様でした。

電子回路シミュレータの操作には慣れたでしょうか？

電子回路シミュレータを使うことは簡単ですが、結果が正しいかどうかを判断するのは、理論を押さえた自分自身です。**(他人を信用しない！)**

そのため、今回は電子回路工学理論に重点を置き、課題を実施してもらいました。

本資料はLTspice IV操作方法解説(と小話)内の課題に対する解答および解説を記述した資料です。

解答横に、一般の電気電子工学科で学ぶ学年を記載しておきます。

※本資料の考察に関しては、ワイ主観です。**鵜呑みにしないように！**

2. RC回路の回路方程式導出

難易度: ★★★★★☆

右下図のRC回路の電流に関する回路方程式を導出せよ。 ($I(t) =$ の式で表記)

導出手順 1. キルヒホッフ電圧則(KVL)より、 $V = \bigcirc + \bigcirc$ の形を立式する。

(ヒント 1: 直列回路の場合、電源電圧は各部品で発生する電圧降下の和に等しい。)

導出手順 2. 各部品の電圧降下をRとCを用いて表記する。

(ヒント 2: コンデンサの電圧降下は $Q=CV$ から導出できる。)

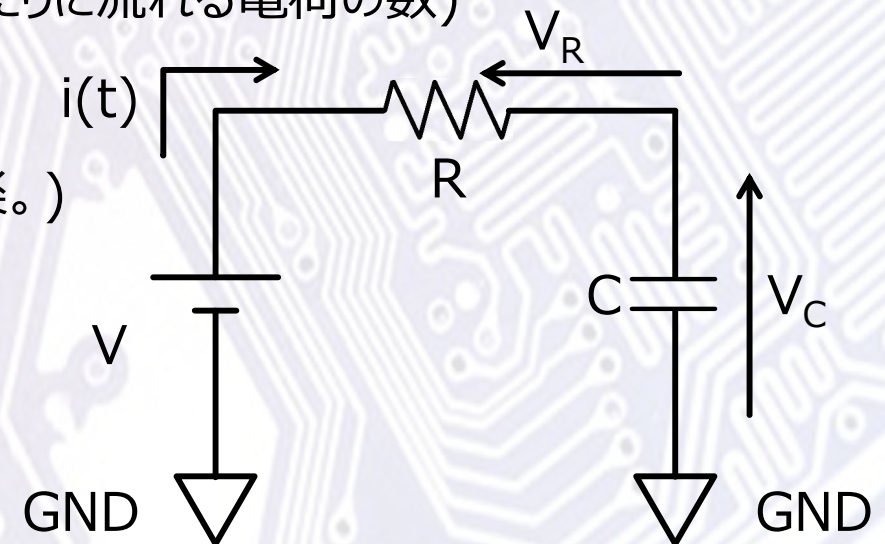
(ヒント 3: 電流の定義は、単位長さの導体に1秒間あたりに流れる電荷の数)

導出手順 3. KVLを立式できれば、電流の式を導出。

(ヒント 4: 微分方程式を解く。ラプラス変換を用いると楽。)

横軸 t ,縦軸 $V(t), i(t)$ の形でグラフ化まで出来れば、
なお良し。

* 方程式を計算したら、コンデンサ両端電圧は
流れ込んだ電流の積分(電荷の総量)に比例することが分かる。(RC回路は積分回路と言います)



2. RC回路の回路方程式導出

難易度: ★★★★★☆

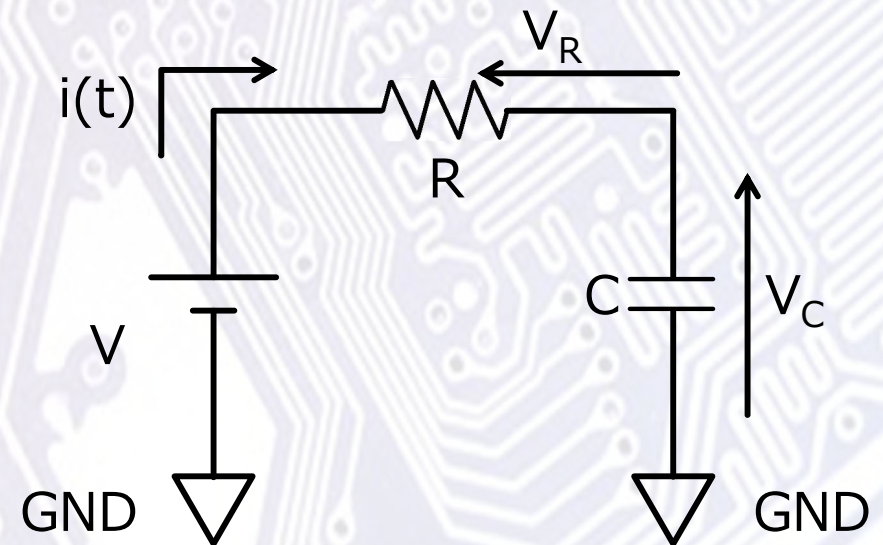
右下図の回路の電荷および電流の関係を導出するには、以下3つの解法がある。
解きやすい方法をひとつ身に付けること。

- a. 変数分離法による解法(学部1年生で学習)
- b. 特殊解, 一般解導出による解法(学部1年生で学習)
- c. ラプラス変換, 逆ラプラス変換による解法(学部2年生で学習)

初期条件

電圧印加していない時、コンデンサには
電荷が蓄えられていないこと。

$t \leq 0$ において、 $q(0) = 0[C]$ とする。



2. RC回路の回路方程式導出(変数分離法)

導出手順 1. キルヒホッフ電圧則(KVL)より、 $V = \bigcirc + \bigcirc$ の形を立式する。

・キルヒホッフ電圧則(KVL)より、 $V(t) = V_R(t) + V_C(t)$ が成立する。・・・(1)

・オームの法則より、 $V_R(t) = Ri(t)$ が成立する。・・・(2)

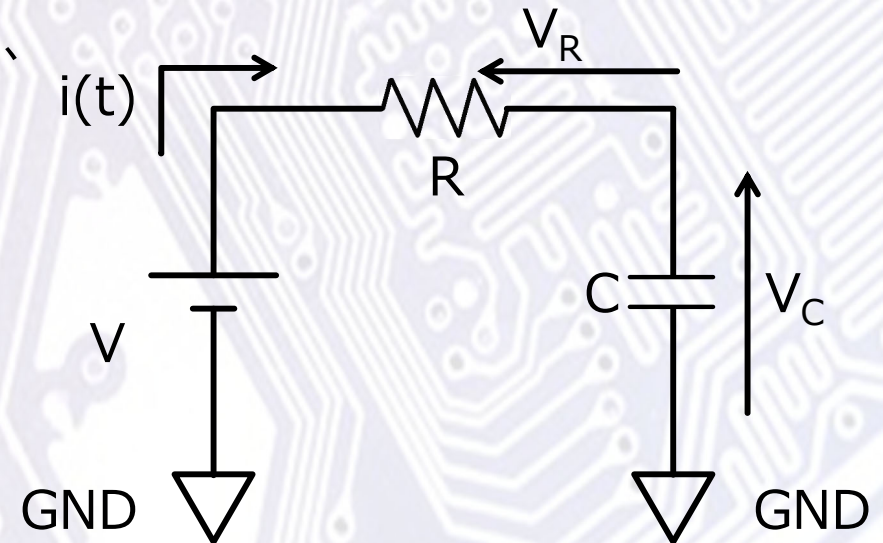
・コンデンサ容量と電荷、電圧の式 $Q = CV$ より、 $V_C = \frac{1}{C}q(t)$ が成立する。・・・(3)

・電流量は単位時間あたりに流れる電荷量と同義につき、

$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ が成立する。・・・(4)

・(2), (3), (4)式を(1)式に代入する。

$V = R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t)$ が成立する。・・・(5)



2. RC回路の回路方程式導出(変数分離法)

導出手順 2. 変数分離系微分方程式に変形

- ・(5)式両辺にCを掛ける。→ $CV = RC \frac{dq(t)}{dt} + q(t)$
- ・変数分離系(左辺は $q(t)$ 、右辺は t に関する式)に変形する。

$$-\int \frac{dq(t)}{q(t) - CV} = \int \frac{1}{CR} dt$$

- ・解を導出する。

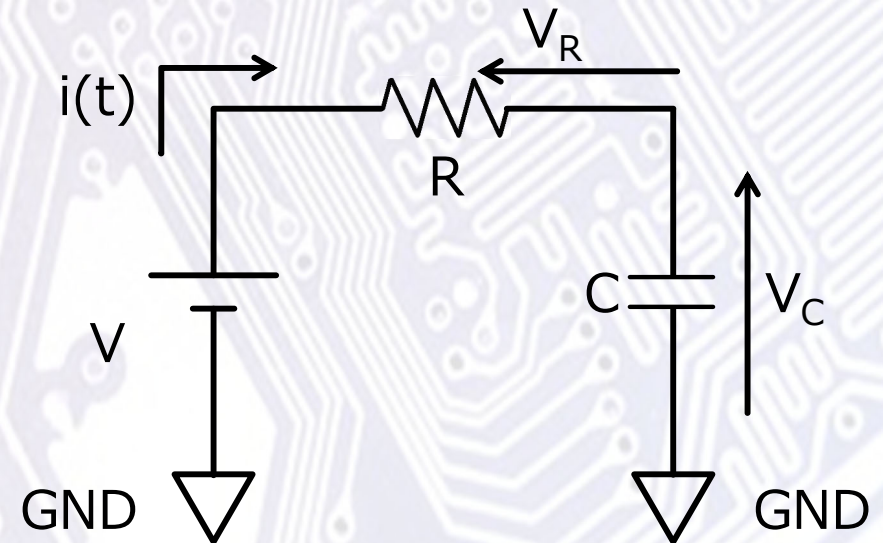
$$-\log|q(t) - CV| = \frac{1}{RC}t + K_1$$

$$-\log|q(t) - CV| = -\frac{1}{RC}t + K_2 (= -K_1)$$

$$|q(t) - CV| = e^{-\frac{1}{RC}t + K_2}$$

$$q(t) - CV = \pm e^{-\frac{1}{RC}t + K_2}$$

$$q(t) = CV + Ke^{-\frac{1}{RC}t} (K = \pm K_2) \cdots (6)$$



2. RC回路の回路方程式導出(変数分離法)

導出手順 3. 初期条件からKを導出し、式を最終形にする。

・ $t \leq 0$ において、 $q(0)=0$ [C]より、(6)式: $q(t)=0$, $t=0$ を代入する。

$$0 = CV + K \rightarrow K = -CV \cdots (7)$$

・(7)式を(6)式に代入して最終形にする。

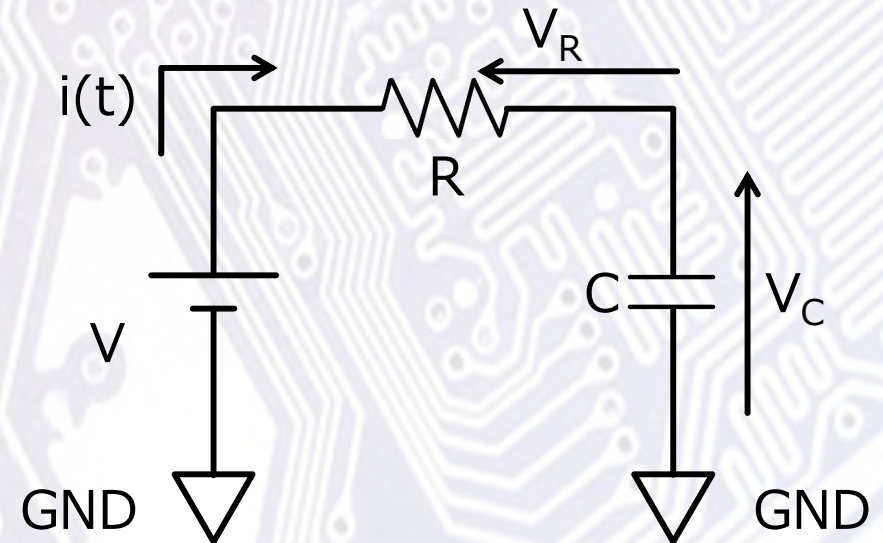
$$q(t) = CV - CVe^{-\frac{1}{RC}t} \rightarrow q(t) = CV(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \cdots (8)$$

・ $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ より、(8)式を t で微分する。

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \{ CV(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \}$$

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

となる。



2. RC回路の回路方程式導出(特殊解,一般解導出)

導出手順 1. キルヒホッフ電圧則(KVL)より、 $V = \bigcirc + \bigcirc$ の形を立式する。

・P6と同じ手順 $V = R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) \cdots (5)$

導出手順 2. 特殊解 q_1 (非時間依存項)を導出する。

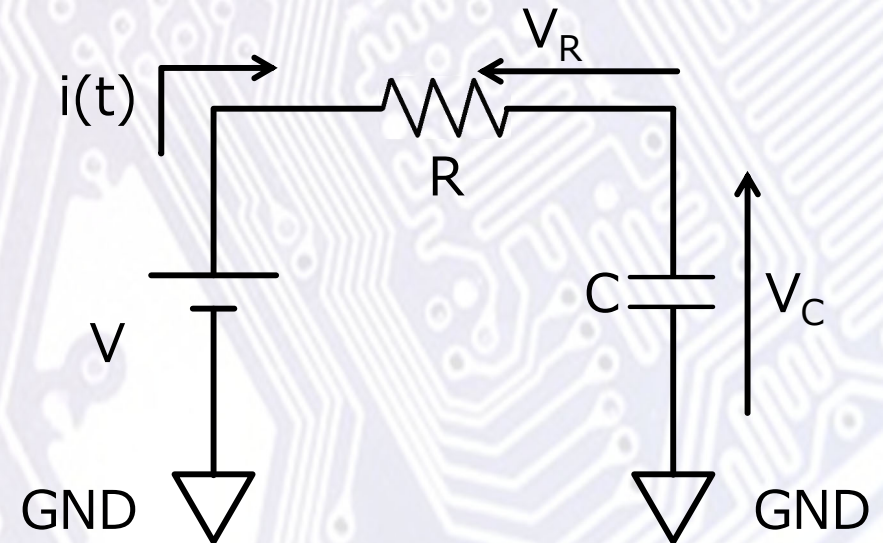
$$\frac{d}{dt} = D \text{と置くと、} RDq_1 + \frac{1}{C} q_1 = V$$

$$q_1 \left[RD + \frac{1}{C} \right] = V \rightarrow q_1 = \frac{V}{\left[RD + \frac{1}{C} \right]_{D=0}} = CV \cdots (9)$$

導出手順 3. 一般解 q_0 (時間依存項)を導出する。

(5)式の左辺を0とした時一般解 q_0 を導出する。

$$0 = R \frac{dq_0}{dt} + \frac{1}{C} q_0 \rightarrow q_0 = K e^{-\frac{1}{RC}t} \cdots (10)$$



2. RC回路の回路方程式導出(特殊解,一般解導出)

導出手順 4. 全体の $q(t)$ を導出する。

$$\cdot q(t) = q_1 + q_0 \rightarrow q(t) = CV + Ke^{-\frac{1}{RC}t} \dots (11)$$

導出手順 5. 初期条件から積分定数 K を導出し、最終形にする。

・P8と同様、 $t \leq 0$ において、 $q(0) = 0[C]$ より、(6)式: $q(t) = 0$, $t = 0$ を代入する。

$$0 = CV + K \rightarrow K = -CV$$

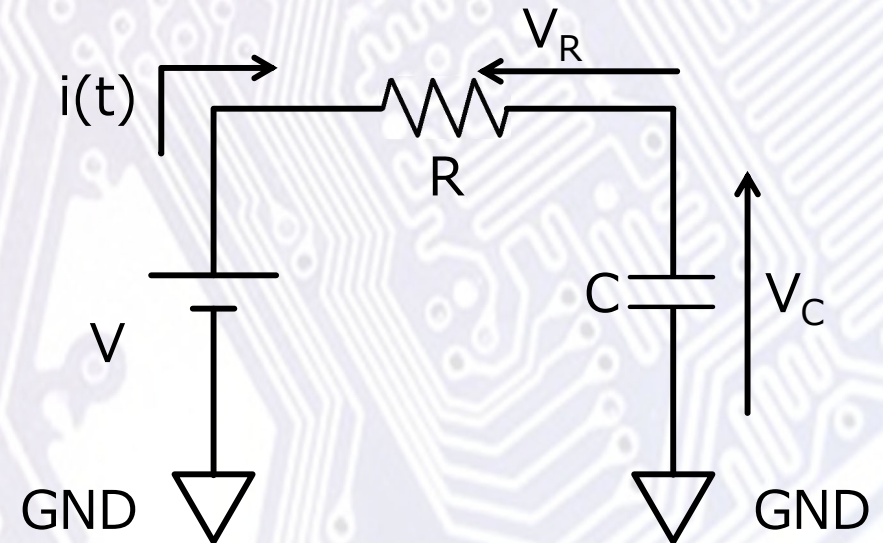
$$q(t) = CV - CVe^{-\frac{1}{RC}t} \rightarrow q(t) = CV(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$$

導出手順 3. 電流値を導出する。

P8と同様。

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

となる。



2. RC回路の回路方程式導出(ラプラス変換法)

導出手順 1. キルヒホッフ電圧則(KVL)より、 $V = \bigcirc + \bigcirc$ の形を立式する。

・P6と同じ手順 $V = R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) \cdots (5)$

導出手順 2. ラプラス変換を行い、 $q(s)$ の式に変換する。

(5)式/ $R \rightarrow \frac{V}{R} = \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{RC} q(t)$

$Lp[\frac{V}{R} = \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{RC} q(t)] \rightarrow \frac{V}{Rs} = sq(s) - q(0) + \frac{1}{RC} q(s)$

初期条件 $q(0) = 0$ を考慮し、整理すると、

$q(s) = \frac{V}{R} \cdot \frac{1}{s(s + \frac{1}{RC})}$ となる。

s についての部分分数分解を行うと、

$q(s) = CV \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right)$ となる。... (12)

部分分数分解について

$\frac{1}{s(s + \frac{1}{RC})} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{RC}}$ となる A と B を求める。

両辺に $s(s + \frac{1}{RC})$ を掛ける。

$$1 = A \left(s + \frac{1}{RC} \right) + Bs$$

係数を揃え、以下の式に変形する。

$$(A + B)s + \frac{1}{RC} A = 1$$

係数比較を行い、

$$\frac{1}{RC} A = 1$$

$$A + B = 0$$

上記2式から、 A および B を求める。

$$A = RC$$

$$B = -RC$$

以上から、

$$\frac{1}{s(s + \frac{1}{RC})} = \frac{RC}{s} - \frac{RC}{s + \frac{1}{RC}}$$

2. RC回路の回路方程式導出(ラプラス変換法)

導出手順 3. 逆ラプラス変換を行い、 $q(s)$ から $q(t)$ に変換する。

・(12)式を逆ラプラス変換する。

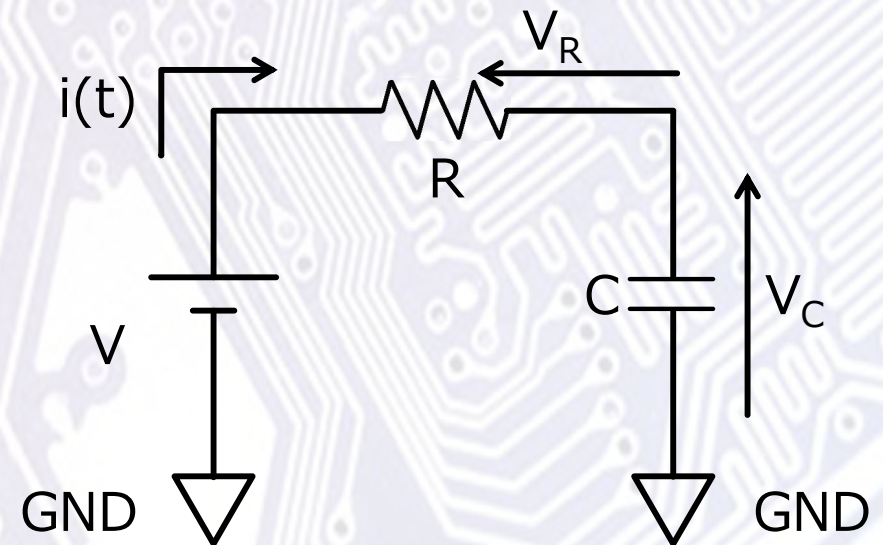
$$Lp^{-1}[q(s) = CV \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right)] \rightarrow q(t) = CV \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t} \right)$$

※ラプラス変換、逆ラプラス変換の詳細は専門書に譲る。(第一移動性の法則等)

導出手順 3. 電流値を導出する。

P8と同様。

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \text{ となる。}$$

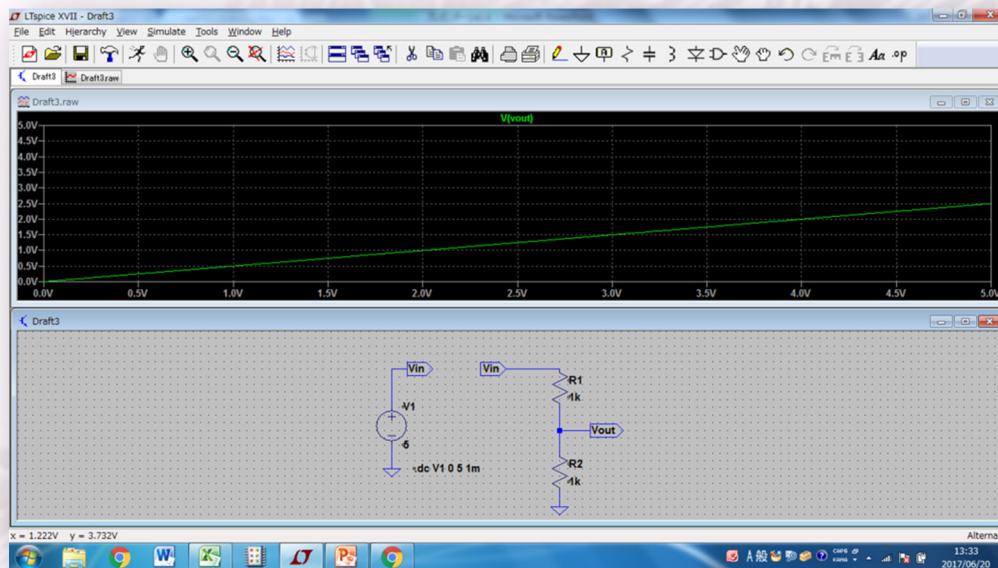


5. 簡単な回路のシミュレーション(DC解析)

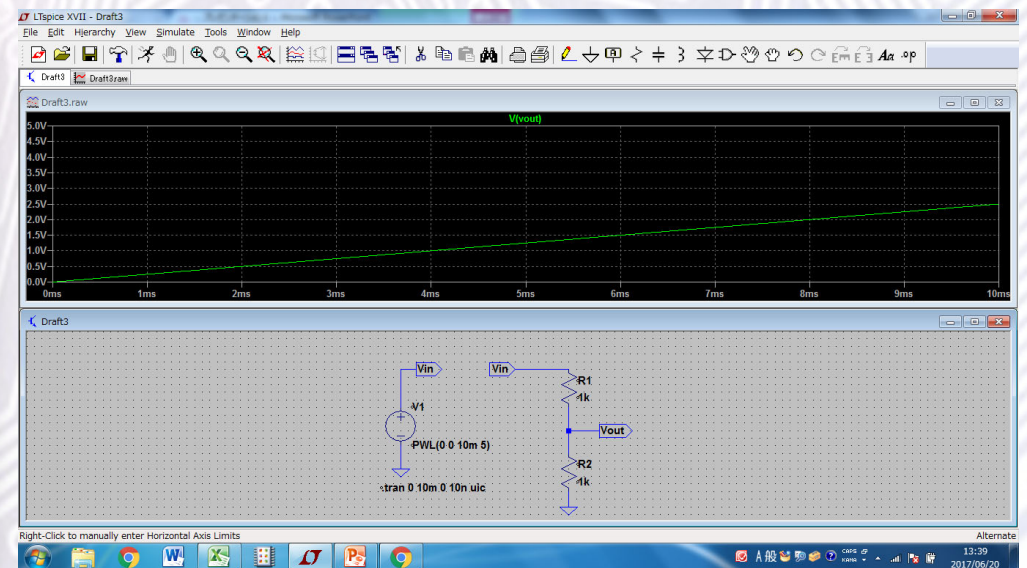
☆課題: Transient解析、DC解析の特徴 (難易度: ★★☆☆☆)

左図は前述の抵抗分割回路におけるDC解析の解析結果、
右図は同回路のTransient解析の解析結果を示す。 (ちょっと拡大しないと見えないかも)

図から、DC解析とTransient解析の明確な違いを述べよ。



抵抗分割DC解析結果



抵抗分割Transient解析結果

5. 簡単な回路のシミュレーション(DC解析)

☆課題: Transient解析、DC解析の特徴 (難易度: ★★☆☆☆)

・DC解析

常にその信号が印加されている**定常状態**の応答を確認するためのシミュレーション

DC解析の用途: トランジスタの大信号解析(ベース電流に対するコレクタ電流の応答)など

※トランジスタやオペアンプの使い方はまだ教えていないので、第二回講習会で教えます。

・Transient解析

時間経過に伴い信号が変化する**過渡状態**の応答を確認するためのシミュレーション

Transient解析の用途: トランジスタの高速応答(高周波信号での動作)など

他にも、AC解析やFFT解析など、様々な解析方法がある。

用途に応じて、解析方法を使い分けることで、いろんな側面から部品や回路の性能を確認することができます。

(学部2年生で学習)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

☆課題：AC解析の理解度チェック (難易度：★★★★☆)

抵抗とインダクタを用いて、一つフィルタ回路を設計せよ。(RC回路以外)

(各部品のパラメータは任意に設定してよいものとする。)

この時、カットオフ周波数, 位相を測定しておくこと。

設計したフィルタ回路の動作原理を説明せよ。

(学部3年生で学習)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

設計する回路は以下のRL回路とする。

抵抗値を $1\text{k}\Omega$ 、カットオフ周波数を 100kHz (カットオフ周波数時の位相: 45°)として、インダクタの値を理論から導出し、シミュレーションにより理論との比較を行う。

手順 1. 分圧則より入力電圧 V_{in} と V_{out} の関係を導出する。

$$V_{out} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} V_{in} \cdots (1)$$

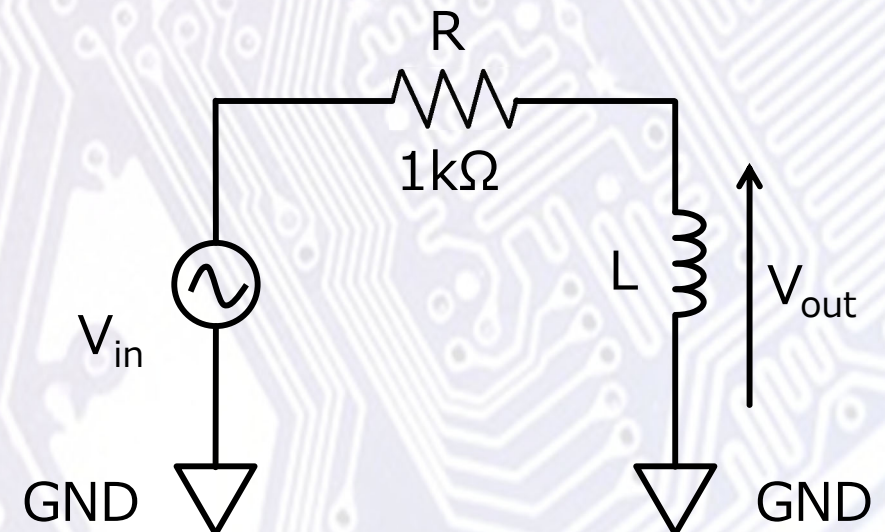
(1)式より電圧利得(V_{out}/V_{in})は、

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} \cdots (2)$$

となる。

※ j は複素数、 ω は角周波数($2\pi f$)

数学では i で表現するが、電気工学では i は電流を指すため j で表現する。



今回設計するRL回路(Lの値は未定)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

手順 2. 電圧利得を複素表示にして、インダクタの値を導出する。

(2)式右辺の分母分子に共役複素数を掛け、複素表示にする。

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j\omega L(R - j\omega L)}{(R + j\omega L)(R - j\omega L)} = \frac{(\omega L)^2 + j\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{(\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2} + j \frac{\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2} \cdots (3)$$

この時、 $\tan\theta = \frac{\text{imaginary}}{\text{real}}$ の関係から、

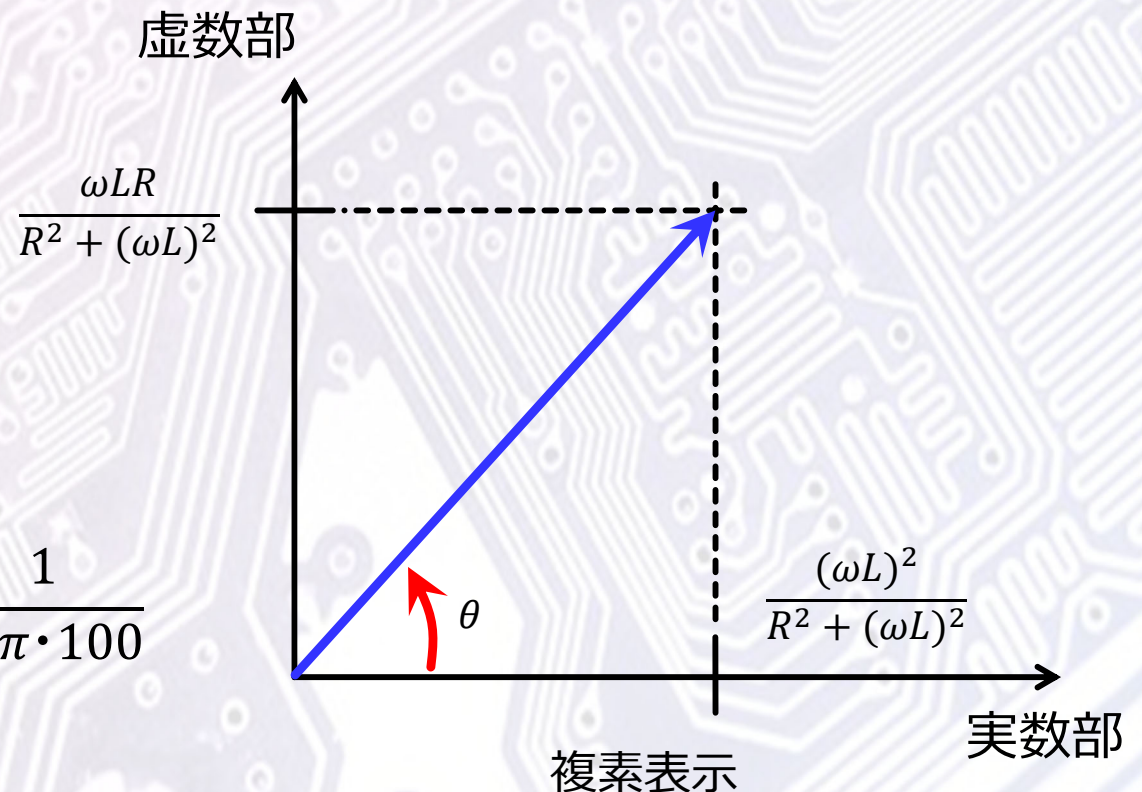
$$\tan\theta = \frac{\frac{\omega LR}{R^2 + (\omega L)^2}}{\frac{(\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{R}{\omega L}$$

が成立する。

カットオフ周波数時、位相は 45° のため、
求めるインダクタの値は以下の通りとなる。

$$L = \frac{R}{\omega \tan\theta} = \frac{1000}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 10^3 \tan 45^\circ} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100}$$

$$L = 1.592[mH]$$



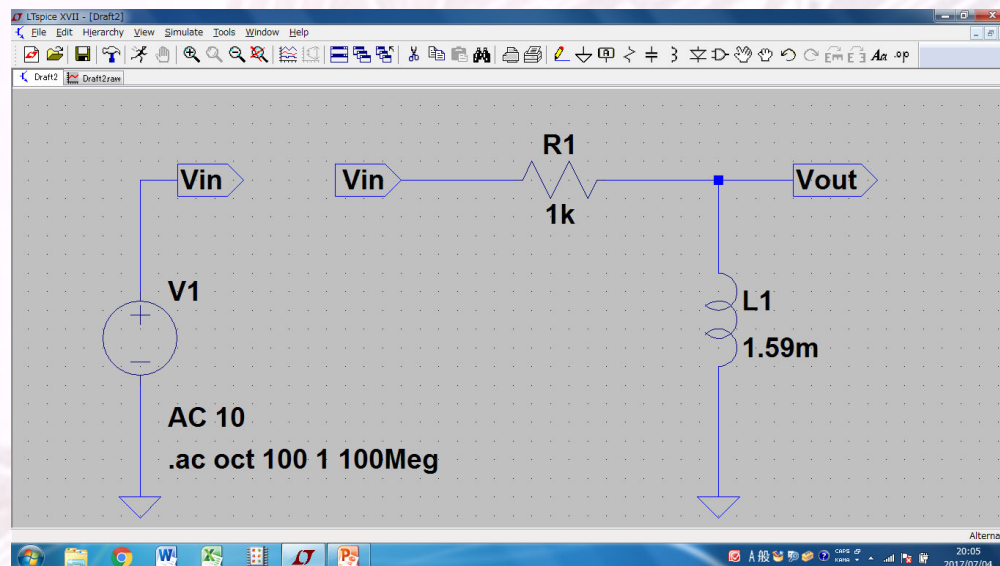
6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

手順 3. シミュレーションで設計の良否を確認する。

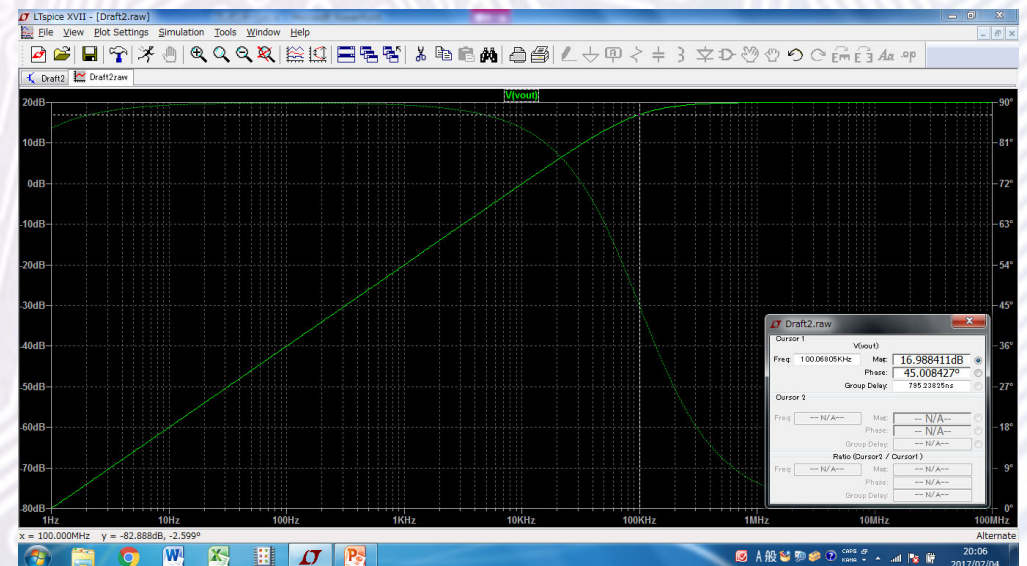
今回設計したRL回路(ハイパスフィルタ)のシミュレーション結果を以下に示す。

電圧振幅を10と設定しているので、シミュレーション結果上での電圧利得表記では、 $20\log_{10}10=20[\text{dB}]$ となる。

インダクタを1.59mHにした結果、設計通りカットオフ周波数の100kHz付近で3dB低下し、その時の位相は45°程度になっていることが分かり、設計は良好と判断する。



設計したRL回路



シミュレーション結果

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

考察. なぜRL回路がハイパスフィルタになるか

インダクタ両端電圧は次の式で表される。

$$V_{out} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} V_{in}$$

低周波時($\omega \div 0$)の場合:

$$V_{out} = \frac{0}{R} V_{in} = 0$$

高周波時($\omega \div \infty$)の場合:

$$V_{out} = \frac{\infty}{R + \infty} V_{in} = \frac{1}{\frac{R}{\infty} + 1} V_{in} = V_{in}$$

低周波時、インダクタ両端電圧は0、つまり電圧降下が無いことを意味し、GNDとショートしていることと同義である。(入力をどれだけ印加しようが、インピーダンスがゼロのため出力はゼロ)

→低周波の信号はカットしている。

高周波時、インダクタ両端電圧は V_{in} と等しくなり、GNDに対してオープンとなっている。

→高周波の信号はそのまま通過している。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

☆課題：直列LCR回路の設計 (難易度：★★★★★)

直列LCR回路を設計せよ。

(各 부품のパラメータは任意に設定してよいものとする。)

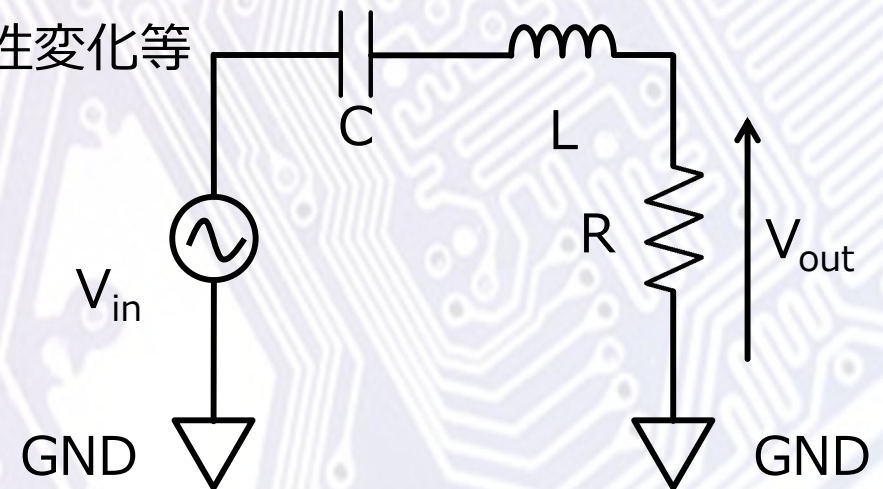
R、L、Cのパラメータをそれぞれ変化させた場合、電圧利得の周波数特性はどのように変化するか。
各 부품のパラメータを1種類ずつ変化して、特性を確認すること。

(注意：1つの部品パラメータを変化させる場合、他2つの部品パラメータは変化させないこと。)

例) R、L固定, $C=0.33\mu\text{F}$, $3.3\mu\text{F}$, $33\mu\text{F}$ における特性変化等

(学部2年生で学習)

(考察は学部3～4年生レベル)



6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

基本設計方針

- ・基準となる共振周波数を1MHzとする。
- ・パラメータは10倍毎、4種類変化させる。(L=1uH,10uH,100uH,1000uH等)

検討事項

1. インダクタおよびコンデンサの値を固定したまま、抵抗の値を変化させた時の特性を確認する。
2. 抵抗およびコンデンサの値を固定したまま、インダクタの値を変化させた時の特性を確認する。
3. 抵抗およびインダクタの値を固定したまま、コンデンサの値を変化させた時の特性を確認する。
4. 抵抗の値を固定したまま、インダクタおよびコンデンサの値を共振周波数が一定になるように変化させた時の特性を確認する。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

理論計算

右下の回路図において、直列インピーダンスは以下の通り。

$$Z_s = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdots (1)$$

直列共振時、最もインピーダンスが低くなる。直列共振にするためには虚数部を0にすれば良い。

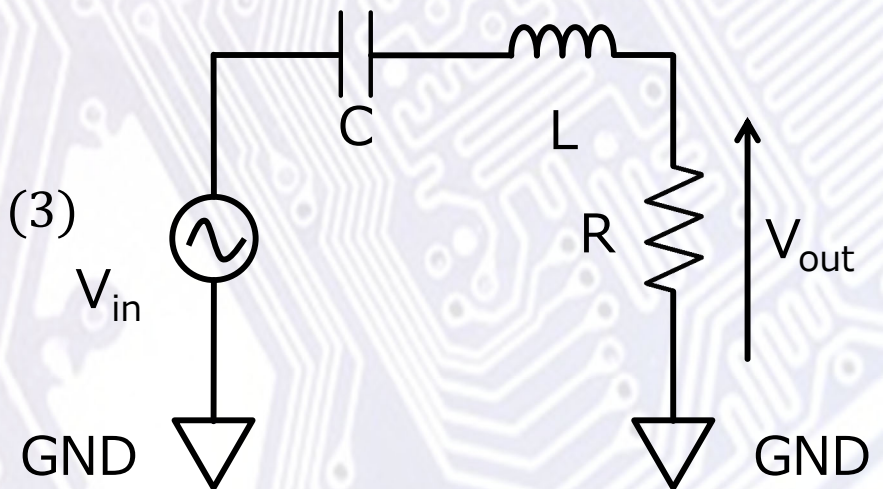
$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \cdots (2)$$

(2)式を ω_0 について解くと、以下の式となる。

$$\omega_0 = \frac{1}{LC}$$

$\omega = 2\pi f$ から、以下の式に変形できる。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \cdots (3)$$



6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

理論計算

$f_0=1\text{MHz}$ 、 $L=1\mu\text{H}$ を基準として、必要なCを計算する。(3)式を以下のCに関する式に変形する。

$$C = \frac{1}{L(2\pi f_0)^2} \cdots (4)$$

(4)式に $f_0=1\text{MHz}$ 、 $L=1\mu\text{H}$ を代入すると、Cは $25.33[\text{nF}]$ となる。

検討事項1: $L=1\mu\text{H}$, $C=25\text{nF}$ 固定かつRを1,10,100,1000 Ω に変化させる。

検討事項2: $R=1\Omega$, $C=25\text{nF}$ 固定かつLを1,10,100,1000 μH に変化させる。

検討事項3: $R=1\Omega$, $L=1\mu\text{H}$ 固定かつCを0.025,0.25,2.5,25 nF に変化させる。

検討事項4: $R=1\Omega$, $f_0=1\text{MHz}$ 固定かつLを1,10,100,1000 μH に変化させ、それに合わせてCを25,2.5,0.25,0.025 nF に変化させる。

$f_0=1\text{MHz}$ にするためのLC組合せ表

組合せ	A	B	C	D
L[μH]	1	10	100	1000
C[nF]	25	2.5	0.25	0.025

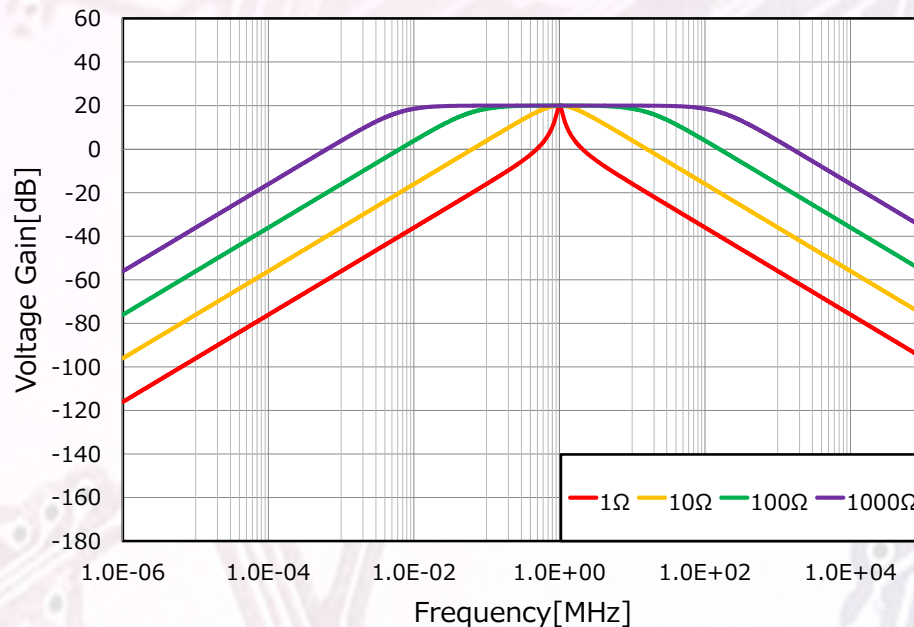
6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項1. L,C固定、R変化

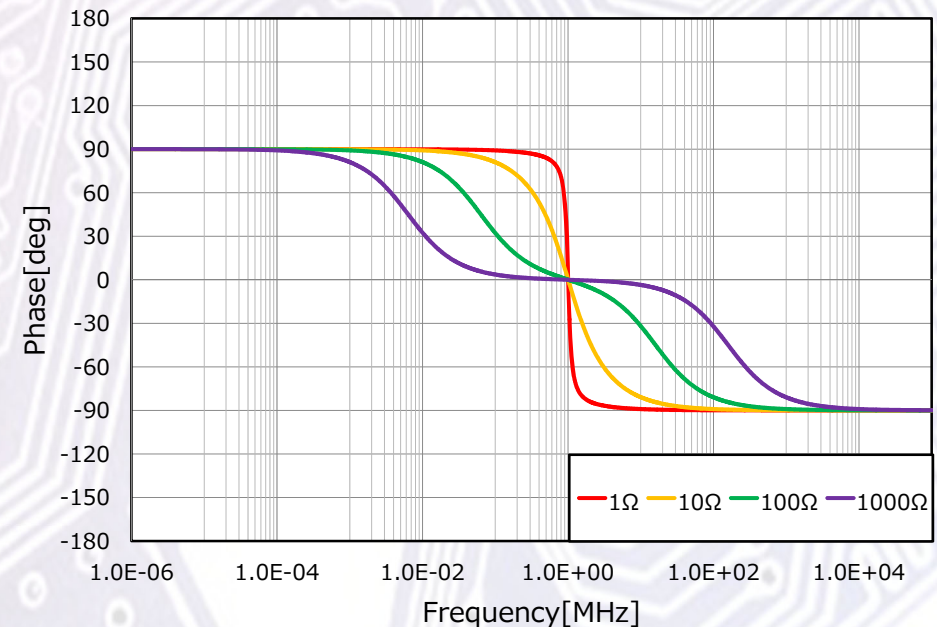
$L=1\mu\text{H}$, $C=25\text{nF}$ 固定かつ R を $1, 10, 100, 1000\Omega$ に変化させた結果を以下に示す。

抵抗値を大きくしていくと、低周波域および高周波域のカットオフ周波数(最大出力電圧利得から 3dB 下がる周波数)の幅が広くなることが分かる。

また、抵抗が大きいほど位相の周波数特性は緩やかになり、位相が 0° になる周波数帯が広くなる。
低周波側のカットオフ周波数および高周波側のカットオフ周波数ならびに共振周波数を測定した。



出力電圧利得の周波数特性



位相の周波数特性

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項1. L,C固定、R変化

低周波側および高周波側の2種類のカットオフ周波数および共振周波数について測定した。

※電圧利得の位相が 0° になる周波数を共振周波数としている。

抵抗値の変化による各カットオフ周波数および共振周波数の変化

	1Ω	10Ω	100Ω	1000Ω
f_{C_L} [MHz]	0.930	0.488	0.066	0.006
f_{C_H} [MHz]	1.090	2.075	15.93	158.7
f_0 [MHz]	1.007	1.007	1.007	1.007

ここで f_0 を $\Delta f_C (=f_{C_H} - f_{C_L})$ で割ったものを**共振のピークの鋭さ**といい、品質係数(Quality Factor: **Q値**)と呼ぶ。単位は無次元量である。Q値が大きければ大きいほど特定周波数のみ通過することができ、他の周波数による影響を少なくすることができる。

※アンテナやレーダ等は、高いQ値のフィルタを搭載しており、他の周波数の影響を極力少なくする工夫がなされている。(Q値が高くなれば応答性が悪くなり、起動時間が長くなるデメリットもある。)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項1. L,C固定、R変化のQ値を求めている

測定した f_{C_L} , f_{C_H} , f_0 より、Q値を計算する。

抵抗値の変化による各カットオフ周波数および共振周波数の変化

	1Ω	10Ω	100Ω	1000Ω
f_{C_L} [MHz]	0.930	0.488	0.066	0.006
f_{C_H} [MHz]	1.090	2.075	15.93	158.7
f_0 [MHz]	1.007	1.007	1.007	1.007
Q値	6.294	0.635	0.063	0.006

抵抗値の増加に伴い、Q値は逆比例していることがわかる。

この結果から、LCR直列回路において抵抗値を小さくすればQ値を向上できることが分かった。

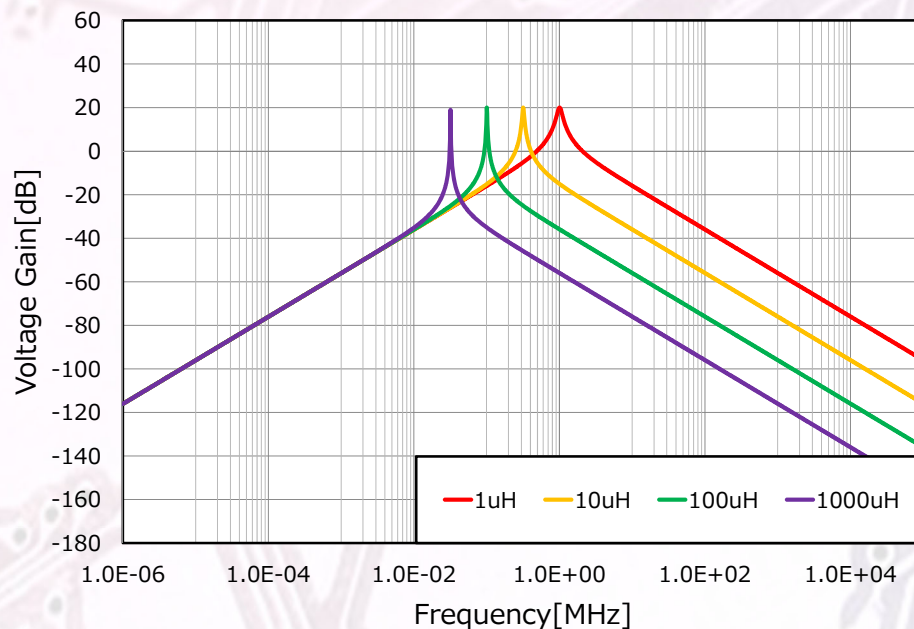
6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項2. R,C固定、L変化

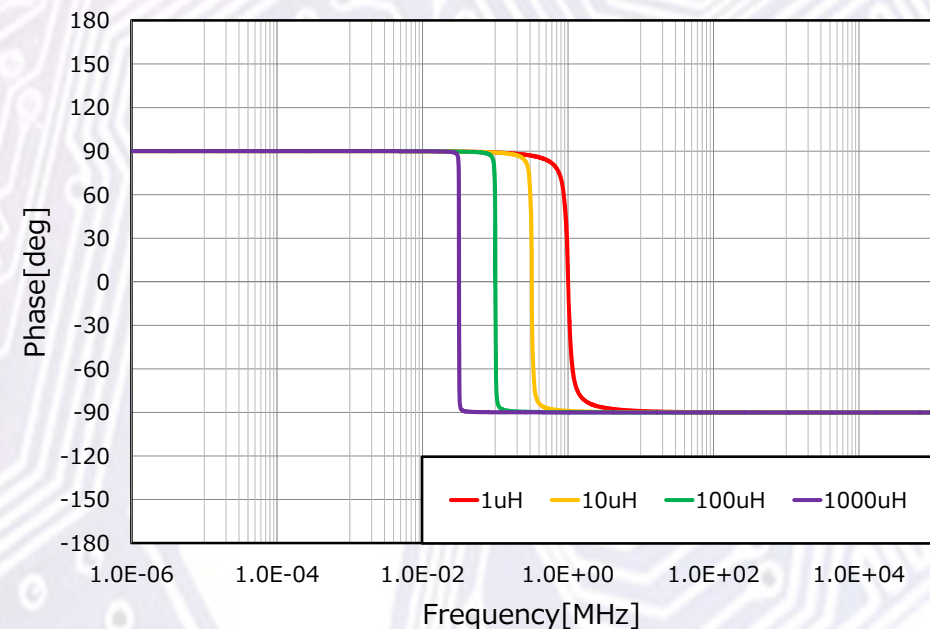
R=1 Ω , C=25nF固定かつLを1,10,100,1000 μ Hに変化させた結果を以下に示す。

共振周波数の式から分かるように、インダクタの値を大きくすると共振周波数が低周波側にシフトすることは自明である。シミュレーションからも同様の結果が得られた。

この時、インダクタの値が大きいほどQ値が高くなることがわかった。次に、低周波側のカットオフ周波数および高周波側のカットオフ周波数ならびに共振周波数を測定した。



出力電圧利得の周波数特性



位相の周波数特性

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項2. R,C固定、L変化

検討事項1同様、

低周波側および高周波側の2種類のカットオフ周波数および共振周波数について測定した。

※電圧利得の位相が 0° になる周波数を共振周波数としている。

抵抗値の変化による各カットオフ周波数および共振周波数の変化

	1 μ H	10 μ H	100 μ H	1000 μ H
f_{C_L} [kHz]	930.4	310.5	99.84	31.79
f_{C_H} [kHz]	1089	326.4	101.6	31.94
f_0 [kHz]	1007	318.3	100.6	31.81
Q値	6.349	20.02	57.16	212.1

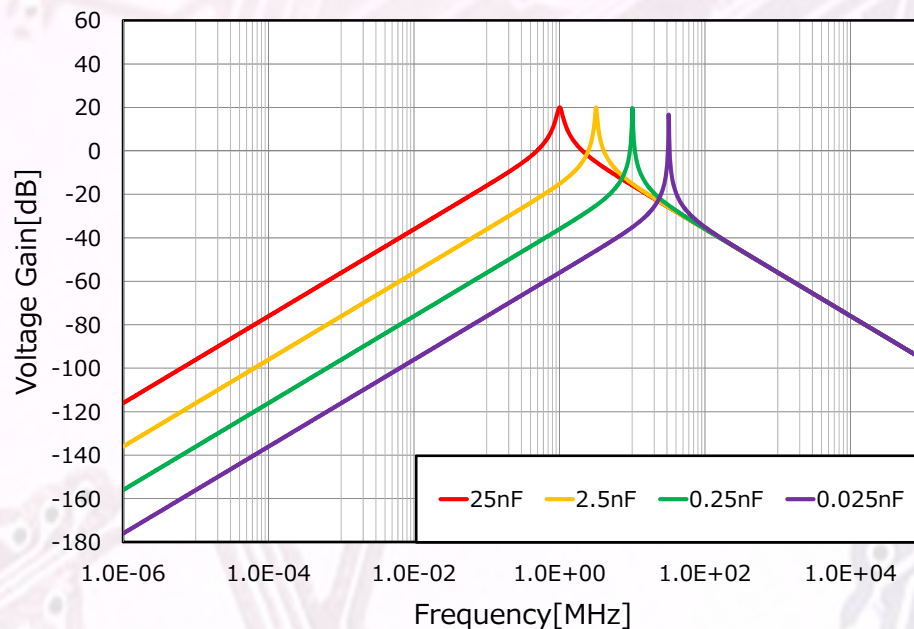
6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項3. R,L固定、C変化

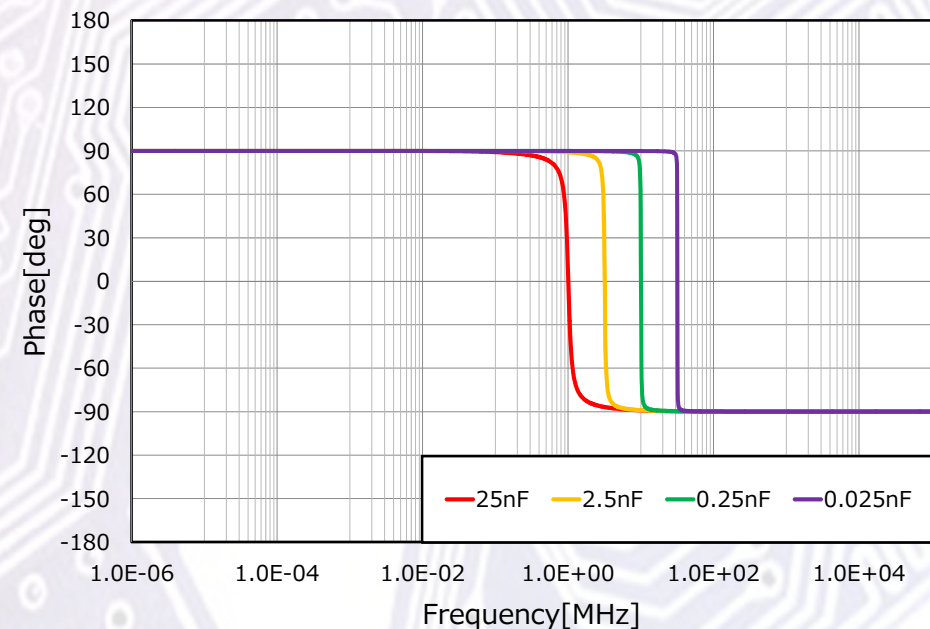
$R=1\Omega$, $L=1\mu\text{H}$ 固定かつCを25,2.5,0.25,0.025nFに変化させた結果を以下に示す。

共振周波数の式から分かるように、コンデンサの値を大きくすると共振周波数が高周波側にシフトすることは自明である。シミュレーションからも同様の結果が得られた。

この時、コンデンサの値が小さいほどQ値が高くなることがわかった。次に、低周波側のカットオフ周波数および高周波側のカットオフ周波数ならびに共振周波数を測定した。



出力電圧利得の周波数特性



位相の周波数特性

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項3. R,L固定、C変化

検討事項1同様、

低周波側および高周波側の2種類のカットオフ周波数および共振周波数について測定した。

※電圧利得の位相が 0° になる周波数を共振周波数としている。

抵抗値の変化による各カットオフ周波数および共振周波数の変化

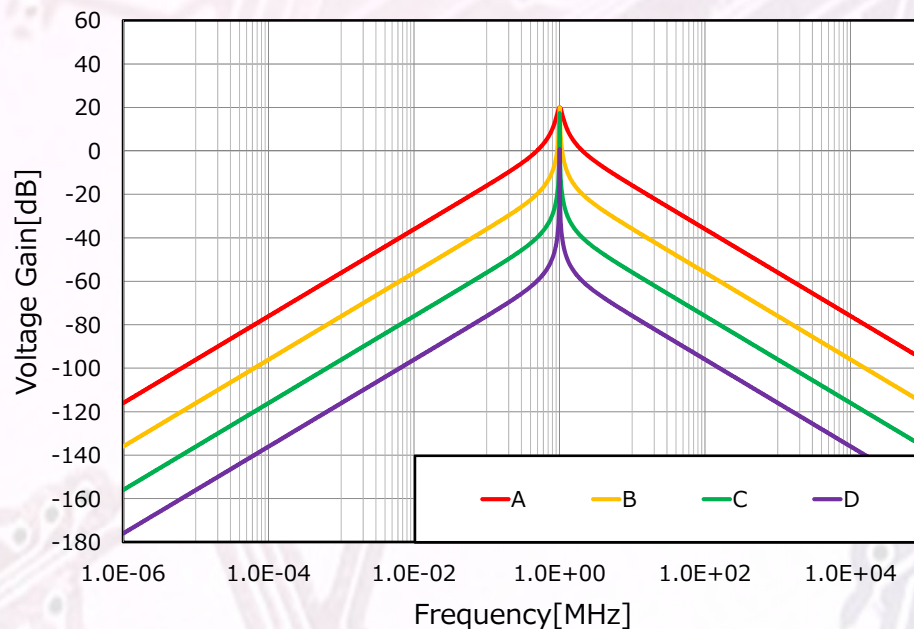
	25 μ F	2.5 μ F	0.25 μ F	0.025 μ F
f_{C_L} [MHz]	0.930	3.104	9.986	31.78
f_{C_H} [MHz]	1.089	3.264	10.15	31.94
f_0 [MHz]	1.007	3.183	10.07	31.84
Q値	6.333	19.89	61.40	199.0

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

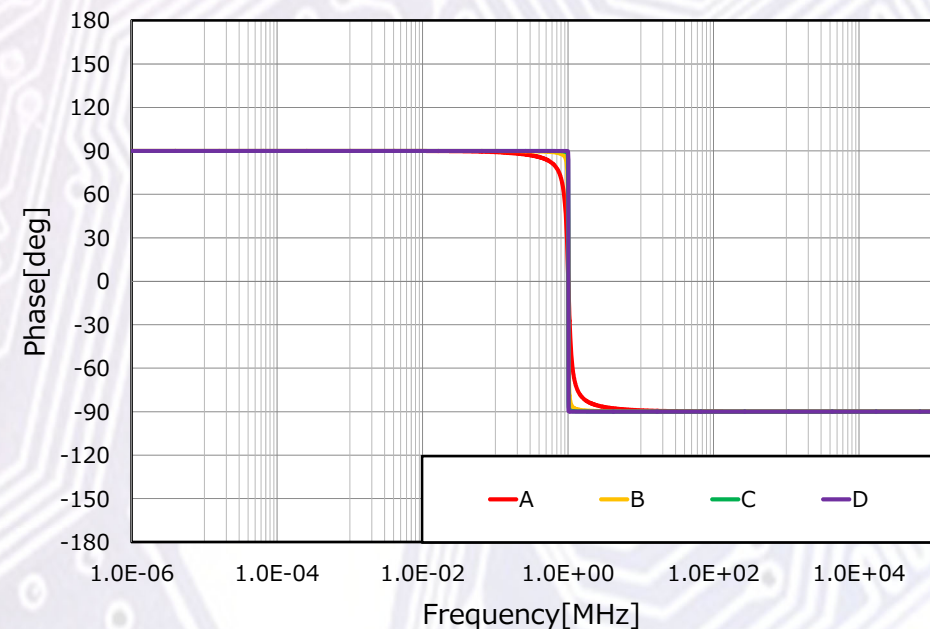
検討事項4. R, f_0 固定、 L, C 変化

$R=1\Omega$, $f_0=1\text{MHz}$ 固定にした場合、 L および C を変化させた結果を以下に示す。
組み合わせはP.23に記載している通り。AからDに進むにつれ、 L は増加、 C は減少した。

この結果から、インダクタの値を大きく、コンデンサの値を小さくするとQ値が大きくなることが分かった。
検討事項1および2の結果を応用して、共振周波数を変化させずQ値を大きくすることができた。



出力電圧利得の周波数特性



位相の周波数特性

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項4. R, f_0 固定、 L, C 変化

R を 1Ω 、 $f_0=1\text{MHz}$ に固定したときの低周波側および高周波側の2種類のカットオフ周波数および Q 値について測定した。

※電圧利得の位相が 0° になる周波数を共振周波数としている。

抵抗値の変化による各カットオフ周波数および共振周波数の変化

	A	B	C	D
$f_{C_L}[\text{MHz}]$	0.930	0.999	1.002	1.001
$f_{C_H}[\text{MHz}]$	1.089	1.015	1.010	1.011
$f_0[\text{MHz}]$	1.007	1.007	1.008	1.009

Q値

6.333

62.94

126.0

100.9

上記の結果からも、インダクタの値を大きく、コンデンサの値を小さくすると Q 値が大きくなることがわかった。

※全てのシミュレーションにおいて測定精度を統一していたが、Dについては測定精度が不足していたのではないかと判断している。(時間がなかったため、再解析は省略)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

補足: Q値について

$$\text{Quality Factor} = \frac{f_0}{\Delta f_c}, (\Delta f_c = f_{c_H} - f_{c_L})$$

Δf_c を半値幅(はんちはば)と呼ぶ。

f_0 と Δf_c の関係からQ値は上記の式で表現できるが、Q値は次の解釈からでも表現できる。

$$Q = \frac{\text{ある瞬間に系に蓄えられているエネルギー}}{\text{一周期の間に系から散逸するエネルギー}} = \frac{W_{charge}}{W_{dissipation}}$$

ここで、直列LCR回路の場合、ある瞬間に蓄えられているエネルギーは**インダクタとコンデンサ双方に蓄えられているエネルギーの和**であり、電流最大の瞬間に着目した場合はインダクタに蓄えられるエネルギーのみ、電圧最大の瞬間に着目した場合はコンデンサに蓄えられるエネルギーのみでそれぞれ表される。

一方、一周期の間に系から散逸されるエネルギーは、一周期の間に抵抗で消費されるエネルギーである。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

補足：共振時のQ値をLCRで表現してみるよ

$$Q = \frac{W_{charge}}{W_{dissipation}}$$

☆インダクタで表現する場合

$$Q = \frac{W_{charge}}{W_{dissipation}} = \frac{V_L \cdot I}{V_R \cdot I} = \frac{V_L}{V_R} = \frac{\omega_0 L \cdot I}{R \cdot I} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

☆キャパシタで表現する場合

$$Q = \frac{W_{charge}}{W_{dissipation}} = \frac{V_C \cdot I}{V_R \cdot I} = \frac{V_C}{V_R} = \frac{\frac{1}{\omega_0 C} \cdot I}{R \cdot I} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

☆インダクタおよびキャパシタの両方で表現する場合

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ より、 } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

ω_0 をQ値の式に代入すると、

$$Q = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項1. Q値の測定値と理論値の比較

検討事項1で得られたQ値の測定結果と、理論式から得られた理論値の比較を行い、シミュレーションの妥当性を検討する。(比較対象は共振周波数)

理論計算式では、 $L=1\mu\text{H}$, $C=25\text{nF}$ 固定として計算した。

Q値の測定結果と理論値の比較

検討事項1	1Ω	10Ω	100Ω	1000Ω
Q値(測定値)	6.294	0.635	0.063	0.006
Q値(理論値)	6.325	0.632	0.063	0.006
相対誤差[%]	0.483	0.402	0.388	5.132

Q値の測定値および理論値の誤差は最大5.1%程度となり、解析結果が妥当であるものの、 $R=1000\Omega$ (低Q=広帯域)において、誤差が大きくなる理由としてシミュレーション精度が不足しているため、正確な半値幅を得られていない可能性が高い。
極端に広い周波数帯域を解析する場合、シミュレーション精度を高くする必要がある。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項2. Q値の測定値と理論値の比較

検討事項2で得られたQ値の測定結果と、理論式から得られた理論値の比較を行い、シミュレーションの妥当性を検討する。(比較対象は共振周波数)

理論計算式では、 $R=1\Omega$, $C=25\text{nF}$ 固定として計算した。

Q値の測定結果と理論値の比較

検討事項2	1uH	10uH	100uH	1000uH
Q値(測定値)	6.349	20.02	57.16	212.1
Q値(理論値)	6.325	20.00	63.25	200.0
相対誤差[%]	0.387	0.100	9.622	6.050

Q値の測定値および理論値の誤差は最大9.6%程度となった。

検討事項1と同様、シミュレーション精度が不足しているため、理論値との相対誤差を減少するためには、シミュレーション精度を向上させる必要がある。

(.ac .oct **100** 1 1Meg → .ac .oct **100k** 1 1Megにすれば精度向上可能)

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項3. Q値の測定値と理論値の比較

検討事項3で得られたQ値の測定結果と、理論式から得られた理論値の比較を行い、シミュレーションの妥当性を検討する。(比較対象は共振周波数)

理論計算式では、 $R=1\Omega$, $L=1\mu\text{H}$ 固定として計算した。

Q値の測定結果と理論値の比較

検討事項3	25nF	2.5nF	0.25nF	0.025nF
Q値(測定値)	6.333	19.89	61.40	199.0
Q値(理論値)	6.325	20.00	63.25	200.0
相対誤差[%]	0.134	0.550	2.918	0.500

Q値の測定値および理論値の誤差は最大2.9%程度となった。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項4. Q値の測定値と理論値の比較

検討事項4で得られたQ値の測定結果と、理論式から得られた理論値の比較を行い、シミュレーションの妥当性を検討する。(比較対象は共振周波数)

$R=1\Omega, f_0$ 固定としてLおよびCの値を決定し、理論計算式に代入して計算した。

Q値の測定結果と理論値の比較

検討事項4	A	B	C	D
Q値(測定値)	6.333	62.94	126.0	100.9
Q値(理論値)	6.325	63.25	632.5	6325
誤差[%]	0.134	0.483	80.08	98.41

Q値が極端に大きくなる、つまり半値幅が極端に狭くなった場合、検討事項1～3と同じシミュレーション条件では精度が不足しているため、理論値と大きくずれた測定結果となった。

6. 簡単な回路のシミュレーション(AC解析)

検討事項4. Q値の測定値と理論値の比較

検討事項4で得られたQ値の測定結果と、理論式から得られた理論値の比較を行い、シミュレーションの妥当性を検討する。(比較対象は共振周波数)

$R=1\Omega, f_0$ 固定としてLおよびCの値を決定し、理論計算式に代入して計算した。

Q値の測定結果と理論値の比較

検討事項4	A	B	C	D
Q値(測定値)	6.333	62.94	126.0	100.9
Q値(理論値)	6.325	63.25	632.5	6325
誤差[%]	0.134	0.483	80.08	98.41

Q値が極端に大きくなる、つまり半値幅が極端に狭くなった場合、検討事項1～3と同じシミュレーション条件では精度が不足しているため、理論値と大きくずれた測定結果となった。

7. まとめ

Transient解析

- ☆ 過渡状態の動作解析に用いる。
- ☆ 簡単な回路は回路方程式を立式し、電圧や電流の時間的な動作をイメージすること！

DC解析

- ☆ 定常状態の動作解析に用いる。
- ☆ FETやトランジスタのバイアスによる動作解析によく使う。(次回以降説明)

AC解析

- ☆ 回路の周波数特性の解析に用いる。
- ☆ 電力/電圧/電流利得だけでなく、位相も重要。

LCR共振回路

- ☆ 共振周波数と半値幅がとても大事。
- ☆ Q値は共振周波数と半値幅から求める方法と、回路内のエネルギーから求める方法がある。
- ☆ シミュレーション精度により広帯域/狭帯域の解析で理論値と測定値に齟齬が発生する。